

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 下水道担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（前提条件）

管路改築・更新の経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを老朽管路の更新・耐震化事業で書いた模範論文（A 案）です。省エネ型ポンプ設備への更新・再生可能エネルギー導入・施工時の低炭素建機活用が CN 化の主軸です。

- **事業名:** ○○市下水道課が発注する下水道管路更新・耐震化事業（老朽管渠の改築・更新工事）
- **目的:** 経年劣化・耐震性不足の既設管路を更新・補強し、下水道機能の長期維持と震災時の被害軽減を図る
- **成果物:** 更新管路（ $\phi 200 \sim \phi 600$ mm）、更新設計図書、改築後の長寿命化計画（ストックマネジメント計画書）
- **立場:** 下水道課 工事担当 主任
- **前提条件:** 厳しい財政制約、管路更新率が全国平均を下回る、推進工法（非開削）の活用が主体、施工時のアイドリングストップ等の現状取組

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市下水道課が発注する下水道管路更新・耐震化事業（老朽管渠の改築・更新工事）
- 目的: 高度経済成長期に整備された管路・マンホール的大量更新需要に対応し、管路の長寿命化を図ることと将来的な架替えコストと環境負荷を低減するとともに、大規模地震時の下水道機能維持（レジリエンス確保）を実現する
- 成果物: 更新管路（塩ビ管・更生管、 $\phi 200 \sim \phi 600$ mm）、更新されたストックマネジメント計画書、耐震診断結果であり、これらは議会への予算要求と住民説明の根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、推進工法（非開削工法）の優先採用による路面開削の最小化、既設管路への製管工法による更生工事（管路を撤去せず内側から更生する手法）の活用、工事現場でのアイドリングストップ徹底と最新排出規制適合機械の使用を進めている。これらは施工段階における直接排出を抑える取組であり、推進工法・更生工法は開削工法と比べて土砂運搬量と産業廃棄物量を大幅に削減でき、下水道管路の長寿命化それ自体が将来の撤去・新設に伴う多大な建設由来 CO2 を回避するという意味で CN に貢献している。

課題

課題は、これらの取組が工事ごとの部分最適にとどまり、管路群全体のライフサイクルを通じた CO2 排出量を定量的に把握・管理する仕組みがない点である。更生工法の選択・施工順序・材料調達の各段階のエネルギー消費を一元的に評価できないため、CN 投資の効果を数値で財政部門・議会へ説明できず、予算獲得の根拠が弱い状況にある。また、推進工法・更生工法に対応できる地元施工業者が限られており、工期の短期集中によって地域の施工キャパシティが不足するリスクも課題となっている。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: GX 建設機械・電動小型機械を活用した低炭素施工への転換

内容: GX 建設機械認定制度に基づく電動・ハイブリッド型の推進機械・管路内点検ロボット・小型バックホウを管路更新工事の標準仕様に位置付け、化石燃料を動力源とする施工機械への依存から段階的に脱却する。推進工法では換気ダクト用の仮設電源を太陽光発電と蓄電池で自立化する。非開削工法の現場条件（坑内スペースの制約）を踏まえて機械選定と電力供給計画を一体で策定し、施工段階の CO2 排出を直接抑制する。

効果: 安全管理の観点では、換気負荷の大きな推進坑内での電動機械の採用により坑内空気の汚染リスクが低減し、作業員の安全衛生環境が改善する。社会環境管理の観点では、施工現場の排ガス・騒音が抑制されて市街地での近隣対応が円滑になり、CN 貢献を定量的に示せることで組織の対外的な説明力が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: トレードオフとして、経済性管理 × 安全管理の観点では、電動・ハイブリッド機械の初期導入コストは従来機の 1.5～2 倍に達し、地元中小業者の多くは設備投資余力を持たないため、発注者が高スペックを要求するだけでは入札参加を妨げ、競争性低下と工事コスト上昇という逆効果を招く。これに対し、総合評価落札方式で GX 建設機械の使用に加点評価を設け、施工者が新型機械へ投資する誘因を制度的に確保する。あわせて下水道担当者連絡会議を活用して近隣自治体と共同発注スキームを形成し、一定の工事量を安定確保し地元業者が設備投資を回収できる環境を整える。

施策 A-2: LCA（ライフサイクルアセスメント）に基づく管路更新優先度の最適化

内容: 管路の供用 50～75 年を視野に、LCA により材料製造・施工・維持補修・撤去廃棄の各段階の CO2 を統合的に評価する仕組みを導入する。これに基づき劣化度・耐震性・施工性の多基準評価に LCA 結果を加えて更新優先度を見直す。劣化進行前の早期更新は大規模崩壊後の緊急復旧に伴う多大な CO2 を回避でき、ライフサイクル全体の排出最適化につながる。ストックマネジメント計画書への LCA 指標の組み込みで中長期の CN 目標と整合させる。

効果: 社会環境管理の観点では、大規模崩壊・道路陥没の防止が地域住民の生活基盤を守るとともに、緊急復旧工事に伴う建設廃棄物と CO2 を未然に抑制できる。経済性管理の観点では、早期更新によって緊急復旧の高コストを回避し長期的な事業費を平準化できる。脱炭素経営の観点では、LCA に基づく更新判断が議会・市民への説明責任を強化する。

障害と克服策（トレードオフ）: トレードオフとして、情報管理 × 経済性管理の観点では、LCA 評価には管路の素材・年齢・土被り・土質等の詳細情報の整備が必要だが、現状は台帳データの精度が不足する自治体が多く、台帳整備・調査費用が初期コストとして上乗せされ短期的に予算を圧迫する。これに対し、国土交通省の「下水道 BIM/CIM 標準仕様」に沿って管路台帳のデジタル化を進め、AI による管路 CCTV 画像の変状自動判定と組み合わせて調査費の上昇を抑える。都道府県が近隣市町村のデータ統合を支援し、小規模自治体でも LCA 評価を実施できる共通プラットフォームを構築する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：下水道を核とした資源・エネルギー循環の国家インフラ化

①**施策の内容:** 下水処理場が有する消化ガス（バイオガス）発電・汚泥固形燃料化・熱利用の潜在量を国として本格活用するため、「下水道資源・エネルギー回収の国家計画」を策定し、処理場単体の取組から広域連携・系統連系まで一体的に推進する。我が国の約 2,200 か所の処理場と年間約 230 万トンの汚泥を活用すれば、消化ガス由来の再生可能エネルギーが分散型エネルギー基盤となる。

②有効性と実現性: 下水処理に要する電力は地方公共団体の電力消費量の約 4 割を占めるともいわれ、省エネ化と消化ガス発電の全面展開は公共部門の排出削減に直結する。2050 年には嫌気性消化技術の高効率化、固体酸化物形燃料電池（SOFC）との組み合わせ、汚泥を活用した水素製造が進む。国土交通省の「MICS（資源のみち）」構想など政策的方向性が示され、既存インフラを活用できるため新規立地の困難さが無い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、処理場間の広域連携に必要な汚泥輸送・バイオガス導管の整備コストが膨大であり、財政力の弱い中小市町村が施設の老朽化と CN 対応のコスト増を抱える「財政・施設二重負担」である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。我が国が直面する重要課題の視点では下水道の広域化・共同化の遅れという構造問題でもある。克服策として、国が広域化計画の策定を支援し、汚泥集約輸送ルートの基幹インフラ整備を国費で負担する。あわせて FIT/FIP 制度の下水道バイオガス枠を恒久化し、売電収入で民間資金を誘引する。

施策 2：建設分野のサプライチェーン全体での脱炭素化（資源循環型インフラ維持管理）

①施策の内容: コンクリート管・塩ビ管・マンホール鉄蓋等、下水道工事で大量消費される建設資材の製造から廃棄までのサプライチェーン排出量の把握と削減目標の設定を建設業界全体に義務付ける。低炭素コンクリートの普及、廃塩ビ管の再生利用拡大、鉄リサイクル率向上を国が主導する。

②有効性と実現性: 建設業は我が国のサプライチェーン排出量の大きな部分を占め、特に資材製造段階の排出割合は施工段階を上回るケースが多い。2050 年に向けては、電炉鉄鋼の普及、バイオマス由来プラスチックへの転換、コンクリートへの CO2 固定（炭酸化）技術が進めば資材由来排出を抜本的に削減できる。国土交通省の「CN 建設技術の調達方針」や SBAT 認定制度を活用し、発注基準の改定で段階的に実装可能である。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、低炭素資材の価格プレミアムが調達コストを引き上げ、財政制約の厳しい地方公共団体では低炭素仕様での発注が事実上困難になることである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。中小資材メーカーや廃棄物処理業者には設備投資余力がなく供給側の協力を得にくい。我が国が直面する重要課題の視点では地方財政の疲弊と中小企業の競争力維持の構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素資材の調達単価差額を国費で補填する「グリーン調達差額補填制度」を創設し、地方公共団体が価格差を気にせず低炭素仕様を選択できる環境を整える。あわせて資材の CO2 原単位をデータベース化する。

B 案: 浸水対策・雨水管渠整備事業（前提条件）

- 事業名: ○○市下水道課が発注する浸水対策事業（幹線雨水管渠整備・地下調整池設置工事）
- 目的: 近年頻発する短時間豪雨への対応として、既成市街地の浸水被害を解消し、住民の生命・財産を保護するとともに、都市機能の継続性（BCP）を確保する
- 成果物: 幹線雨水管渠（φ1,350 mm 程度、延長 500～800 m）、地下調整池（貯留量 3,000～5,000 m³）、完成後の 3 次元モデル

- 立場: 下水道課 浸水対策担当 課長補佐
- 前提条件: 市街地での大口径管推進工事、交通規制を伴う工事調整、近隣ビル・地下埋設物への影響管理、ICT 施工の活用が必要

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市下水道課が発注する浸水対策事業（幹線雨水管渠整備・地下調整池設置工事）
- 目的: 10 年確率降雨を超える集中豪雨に対応した流下能力を確保し、住宅・道路・地下商業施設への浸水被害を解消するとともに、緊急輸送道路の機能継続を確保し地域の防災力を高める
- 成果物: 幹線雨水管渠（ $\phi 1,350$ mm、推進工法）、地下調整池（RC 造）、BIM/CIM に基づく竣工 3 次元モデルであり、これらは供用後の維持管理と次期事業の計画立案に活用される

現在の取組

現在、施工段階における CN 関連の取組として、最新の排出ガス規制に適合した推進機械・バックホウの使用義務化、発生土の場内転用による運搬回数の削減、仮設プラントの省エネ運転（ポンプ・照明のインバータ化）を進めている。大口径管推進工法は開削工法と比べて路面掘削土量と運搬回数を大幅に削減でき、施工段階の排出抑制に直接貢献している。また、地下調整池の設置により浸水被害・浸水後の復旧作業由来の排出を社会全体として削減する効果も期待できる。

課題

課題は、施工プロセス全体のエネルギー消費を **定量的に管理・評価する仕組み** が整っていない点である。大口径推進工法では換気・排水・坑内照明の電力消費が大きいにもかかわらず、これを工事ごとに集計・分析するサイクルが確立されていない。CN 取組が個別施策の寄せ集めにとどまり、削減効果を数値で発注者・住民へ説明する根拠を欠いている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 推進工法の省エネ・電力自立化システム導入

内容: 大口径推進工法の坑内換気・排水・照明の電力を太陽光発電パネルと蓄電池で自立化し、商用電源への依存を段階的に削減する。推進機械のインバータ制御化と坑内センサー（空気質・水位）との連動により、換気量・排水ポンプ稼働を需要に応じて自動制御し待機電力を削減する。仮設電気設備計画を「省エネ・低炭素型電力計画」として発注仕様に組み込み、施工者に電力の見える化と削減目標を義務付ける。

効果: 安全管理の観点では、センサーによる坑内空気質の自動監視により酸欠・有毒ガスの危険を早期検知でき、作業員の安全衛生環境が向上する。社会環境管理の観点では、仮設発電機の騒音・排ガスが削減されて都市部での近隣への環境影響を低減でき、施工電力の CO2 排出量を把握・報告して CN 目標への貢献として可視化できる。

障害と克服策（トレードオフ）: トレードオフとして、経済性管理 × 社会環境管理の観点では、太陽光発電・蓄電池システムの設置には追加の仮設スペースと初期コストが必要で、市街地の工事現場では設置場所の確保が困難なケースが多い。加えて設計・維持管理に専門知識が必要で、地元中小業者がすぐに対応できるとは限らない。これに対し、仮設工事単価に太陽光・蓄電池の機材賃料を明示計上する積算基準改定を国・都道府県で進め、受注者が設備投資を回収しやすくする。設計・運用は発注者が技術支援し、工事監督段階で確認することで地元業者でも導入できる標準化を図る。

施策 B-2: BIM/CIM と施工シミュレーションを用いた工程・資機材の最適化

内容: 大口径推進工事の施工計画段階から BIM/CIM の 3 次元モデルを活用し、土量バランス・資材搬入タイミング・運搬ルートをシミュレーションすることで、過剰な資材調達と運搬車両の待機・空走りを排除する。発生土の受入先とのデータ連携により、搬送回数を最小化し輸送由来の CO2 を削減する。設計・施工・監督の各段階を一つの BIM/CIM モデルで一元管理し、設計変更時の手戻りコストと追加資材発注を防ぐ。

効果: 経済性管理の観点では、資材ロスと手戻りの防止により工期短縮とコスト削減が図れ、削減された工期がそのまま仮設設備の稼働時間短縮を通じた CO2 削減に直結する。情報管理の観点では、施工プロセス全体の資材消費量・輸送量・エネルギー消費量が一元管理されるため、CN 取組の定量的な評価サイクルを初めて確立できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、協力業者を含めた BIM/CIM 活用スキルの格差が大きく、専門工事業者が BIM/CIM データを正確に入力できないと情報管理が機能しない（人的資源管理 × 情報管理のトレードオフ）。推進工事のような地下工事専門業者はデジタル化への移行が遅れているケースが多い。克服策として、発注仕様書で BIM/CIM 提出を義務化しつつ、習熟期間を設けて段階的な厳格化とする。発注者が主催する BIM/CIM 実習研修会を下請・専門業者にも開放し、地域全体の技術底上げを担う。クラウド型 BIM/CIM プラットフォームを近隣自治体と共同調達し、ライセンスコストを分散して中小業者の参入障壁を引き下げる。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：下水道を核とした資源・エネルギー循環の国家インフラ化

①**施策の内容:** 下水処理場が有する消化ガス（バイオガス）発電・汚泥固形燃料化・熱利用の潜在量を国として本格活用するため、「下水道資源・エネルギー回収の国家計画」を策定し、処理場単体の取組から広域

連携・系統連系まで一体的に推進する。我が国の約 2,200 か所の処理場と年間約 230 万トンの汚泥を活用すれば、消化ガス由来の再生可能エネルギーが分散型エネルギー基盤となる。

②有効性と実現性: 下水処理に要する電力は地方公共団体の電力消費量の約 4 割を占めるともいわれ、省エネ化と消化ガス発電の全面展開は公共部門の排出削減に直結する。2050 年には嫌気性消化技術の高効率化、固体酸化物形燃料電池（SOFC）との組み合わせ、汚泥を活用した水素製造が進む。国土交通省の「MICS（資源のみち）」構想など政策的方向性が示され、既存インフラを活用できるため新規立地の困難さが無い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、処理場間の広域連携に必要な汚泥輸送・バイオガス導管の整備コストが膨大であり、財政力の弱い中小市町村が施設の老朽化と CN 対応のコスト増を抱える「財政・施設二重負担」である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。我が国が直面する重要課題の視点では下水道の広域化・共同化の遅れという構造問題でもある。克服策として、国が広域化計画の策定を支援し、汚泥集約輸送ルート of 基幹インフラ整備を国費で負担する。あわせて FIT/FIP 制度の下水道バイオガス枠を恒久化し、売電収入で民間資金を誘引する。

施策 2：建設分野のサプライチェーン全体での脱炭素化（資源循環型インフラ維持管理）

①施策の内容: コンクリート管・塩ビ管・マンホール鉄蓋等、下水道工事で大量消費される建設資材の製造から廃棄までのサプライチェーン排出量の把握と削減目標の設定を建設業界全体に義務付ける。低炭素コンクリートの普及、廃塩ビ管の再生利用拡大、鉄リサイクル率向上を国が主導する。

②有効性と実現性: 建設業は我が国のサプライチェーン排出量の大きな部分を占め、特に資材製造段階の排出割合は施工段階を上回るケースが多い。2050 年に向けては、電炉鉄鋼の普及、バイオマス由来プラスチックへの転換、コンクリートへの CO2 固定（炭酸化）技術が進めば資材由来排出を抜本的に削減できる。国土交通省の「CN 建設技術の調達方針」や SBAT 認定制度を活用し、発注基準の改定で段階的に実装可能である。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、低炭素資材の価格プレミアムが調達コストを引き上げ、財政制約の厳しい地方公共団体では低炭素仕様での発注が事実上困難になることである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。中小資材メーカーや廃棄物処理業者には設備投資余力がなく供給側の協力を得にくい。我が国が直面する重要課題の視点では地方財政の疲弊と中小企業の競争力維持の構造問題と重なる。克服策として、国が低炭素資材の調達単価差額を国費で補填する「グリーン調達差額補填制度」を創設し、地方公共団体が価格差を気にせず低炭素仕様を選択できる環境を整える。あわせて資材の CO2 原単位をデータベース化する。